1. Care dintre următoarele afirmații este adevărată pentru construcția unui arbore Huffman cu n chei?

Select one or more:
a. Implementarea eficientă necesită utilizarea unui heap binar
b. Complexitatea este Θ(n * logn)
c. Complexitatea este Θ(n^2)
d. Complexitatea este Θ(n)

Feedback
The correct answers are: Complexitatea este Θ(n * logn), Implementarea eficientă necesită utilizarea unui heap binar

2. Care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate? i) Programele recursive sunt eficiente ; ii) Cea mai proastă complexitate a lui Quicksort este O(n^2) ; iii) Cea mai eficientă metodă de a implementa căutarea binara este folosind o listă înlănțuită

Select one:
a. i) si ii)
b. ii) si iii)
c. i) si iii)
d. doar ii)

Feedback
The correct answer is: doar ii)

3. Dându-se o mulțime de numere {n_1, n_2 ... n_k} și o valoare naturală S se poate detecta dacă există o submulțime de valori astfel încât suma lor să fie S folosind un algoritm de programare dinamică. Astfel, se folosește un tablou bi-dimensional dp[i, j] cu 1 <= i <= n, 0 <= j <= S care are valoarea Adevărat dacă există un un subset al {n_1, n_2 ... n_i} care să aibă suma j. Care este relația de recurență pentru calculul lui dp[i, j]?

Select one:
a. dp[i, j] = dp[i - 1, j] OR dp[i - 1, j - n_i]
b. dp[i, j] = dp[i - 1, j] AND dp[i - 1, j - n_i]
c. dp[i, j] = dp[i - 1, j] OR dp[i, j - n_i]
d. dp[i, j] = dp[i - 1, j] AND dp[i, j - n_i]

Feedback
The correct answer is: dp[i, j] = dp[i - 1, j] OR dp[i - 1, j - n_i]

4. Sortând o listă de n cuvinte în ordine lexicografică, fiecare de lungime n, cu ajutorul algoritmului MergeSort se poate ajunge la o complexitate maximă de:

Select one:
a. O(n^2)
b. O((n^2) * log(n))

c. O(n * log(n))
d. O((n^2) * log^2(n))

Feedback
The correct answer is: O((n^2) * log(n))

5. O euristică pentru algoritmul A* trebuie să fie:

Select one:
a. pesimistă
b. irevocabilă
c. optimistă
d. de tip gradient

Feedback
The correct answer is: optimistă

6. Care dintre afirmațiile următoare sunt adevărate referitor la algoritmul Minimax?

Select one or more:
a. Utilizarea unei funcții de evaluare a pozițiilor este esențială pentru jocuri complexe precum șahul sau go
b. Ordonarea nodurilor din arbore, în funcție de valoarea poziției, pe fiecare nivel este importantă pentru Minimax clasic, fără tăieturi alfa-beta
c. Față de Minimax, utilizarea tăieturilor alfa-beta permite o explorare mai adâncă, pe mai multe niveluri, în același interval de timp
d. Ordonarea nodurilor din arbore, în funcție de valoarea poziției, pe fiecare nivel este importantă dacă se folosesc tăieturi alfa-beta

Feedback
The correct answers are: Utilizarea unei funcții de evaluare a pozițiilor este esențială pentru jocuri complexe precum șahul sau go, Față de Minimax, utilizarea tăieturilor alfa-beta permite o explorare mai adâncă, pe mai multe niveluri, în același interval de timp, Ordonarea nodurilor din arbore, în funcție de valoarea poziției, pe fiecare nivel este importantă dacă se folosesc tăieturi alfa-beta

7. Care din următoarele funcții de tip euristică garantează optimalitatea soluției și expandează mai puține noduri decât celelalte? Pentru toate funcțiile euristice de mai jos, valoarea euristicii pentru destinație este egală cu 0, valorea fiind calculată doar pentru restul nodurilor.

Select one:
a. o valoare constantă pentru fiecare nod, egală cu valoarea muchiei de cost minim din graf (distanța minimă pe cale ferată între cele mai apropiate două orașe)
b. lungimea rutei deja parcurse până la fiecare nod
c. lungimea în linie dreaptă de la fiecare nod la destinație

d. o valoare constantă pentru fiecare nod, egală cu distanța euclidiană între orașele sursă și destinație

Feedback
The correct answer is: lungimea în linie dreaptă de la fiecare nod la destinație

8. Cum se pot calcula eficient drumurile de lungime maximă care pleacă dintr-un nod pentru grafuri aciclice orientate cu ponderi w_i?

Select one:
a. Se aplică Bellman-Ford pe graful inițial
b. Nu se pot calcula
c. Se poate face calculând drumurile minime cu o sortare topologică pe graful cu arcele cu ponderi 1/w_i
d. Se aplică Dijkstra pe graful inițial

Feedback
The correct answer is: Se poate face calculând drumurile minime cu o sortare topologică pe graful cu arcele cu ponderi 1/w_i

9. Algoritmii de tip backtracking dirijiați de dependențe permit:

Select one:
a. Detectarea soluțiilor finale neoptime
b. Evitarea explorării inutile a unor zone din spațiul de căutare
c. Evitarea blocării în minime locale
d. Întotdeauna rezolvarea cu o complexitate polinomială

Feedback
The correct answer is: Evitarea explorării inutile a unor zone din spațiul de căutare

10. Fie o problemă care are trei variabile cu următoarele domenii, A = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {5, 6, 7} și C = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Știind că între cele trei variabile sunt definite restricțiile A + B == 7 și B == C, care dintre următoarele secvențe de pași sunt complete și plauzibil a fi aplicate de algoritmul AC1 ?

Select one:
a. REVISE(A, B), REVISE(B, C)
b. REVISE(A, B), REVISE(B, A), REVISE(B, C), REVISE(C, B), REVISE(A, B), REVISE(B, A), REVISE (B, C), REVISE(C, B)
c. REVISE(A, B), REVISE(B, C), REVISE(A, B), REVISE(B, C)
d. REVISE(A, B), REVISE(B, A), REVISE(B, C), REVISE(C, B)

Feedback
The correct answer is: REVISE(A, B), REVISE(B, A), REVISE(B, C), REVISE(C, B), REVISE(A, B), REVISE(B, A), REVISE (B, C), REVISE(C, B)

11. Intr-un graf neorientat G se aplica algoritmul DFS si se obtine o padure de arbori DFS - o notam cu T. Fie u un nod din G si v un succesor al lui u de culoare gri gasit de DFS. Care dintre afirmatiile de mai jos este corecta?

Select one:

a. (u, v) este muchie in G si v este un descendent, dar nu este copil direct al lui u in T
b. (u, v) este muchie in G si v este parintele lui u in T
c. (u, v) este muchie in G si u este un descendent, dar nu este copil direct al lui v in T
d. (u, v) este muchie in G si u este parintele lui v in T

Feedback
The correct answer is: (u, v) este muchie in G si u este un descendent, dar nu este copil direct al lui v in T

12. Ce puteti spune daca matricea rezultata in urma aplicarii algoritmului lui Johnson contine valori negative pe diagonala principala?

Select one:

a. Exista o eroare in cod
b. Nu este nicio problema, matricea poate sa contina valori negative
c. Acele valori nu conteaza, pentru ca reprezinta distanțe de la un nod la el insusi care nu sunt folosite nicaieri
d. Nodurile corespunzatoare valorilor negative fac parte din cicluri de cost negativ

Feedback
The correct answer is: Exista o eroare in cod

13. Care este fluxul maxim într-un graf bipartit complet, unde toate nodurile din stânga pot fi surse, toate nodurile din dreapta consumatori, iar fiecare dintre cele n noduri din stânga este conectat la cele m noduri din dreapta prin muchii de capacitate crescătoare de la 1..m (nu contează ordinea)?

Select one:

a. n*m*(m+1)/2
b. n*m
c. n*m*(m+1)
d. m*(m+1)/2

Feedback
Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: n*m*(m+1)/2

14. Calculul celor mai scurte distanțe de la un nod S la toate celelalte noduri din graf, într-un graf neorientat și fără ponderi se realizeaza cel mai eficient folosind:

Select one:
a. un DFS pornit din S
b. un BFS pornit din S
c. algoritmul lui Dijkstra aplicat din S
d. algoritmul lui Floyd Warshall

Feedback
The correct answer is: un BFS pornit din S

15. Dându-se un test grilă care trebuie rezolvat în 10 minute, ce conține 4 întrebări care au punctajele 56, 35, 24 și 27 și care necesită un timp de rezolvare de 8, 7, 4, 3 minute se cere să se identifice punctajul maxim ce poate fi obținut, știind că se dau punctaje parțiale pentru rezolvarea întrebărilor presupunând o rezolvare a întrebărilor uniformă în timp (ex: pentru prima întrebare se vor acorda 56/8 puncte pentru fiecare minut alocat).

Select one:
a. 62
b. 68
c. 56
d. 76

Feedback
The correct answer is: 76

Subiectul 3:

1.

Se dă un graf orientat cu *m* noduri, având capacitați numere pare pe arce. Se dau o sursă *S* și *p* noduri destinații. Descrieți un algoritm eficient pentru a transporta o cantitate maximă de flux de la sursă la toate destinațiile.

R: Se reunesc toate sursele într-o sursă fictivă S_0 (muchie de la S_0 la S_k de capacitate infinită) și toate destinațiile într-o destinație fictivă T_0 (muchie de la T_k la T_0 de capacitate infinită). S-a obținut o rețea de transport pe care se poate aplica Edmonds-Karp. Graful rezidual se obține ștergând nodurile si muchiile fictive adăugate. Complexitate O(n * m^2) sau O(MaxFlow * m). Se punctează cu 0.5p o soluție mai ineficienta.

2.

Descrieți un algoritm care primește la intrare, pe rând, elementele dintr-o secvență de *N* numere și calculează top *K* (K semnificativ mai mic decât N) cele mai mici numere. Secvența este prea mare pentru a fi stocată integral în memorie.

Raspunsul meu: Folosim o structura de tipul maxHeap.
Citim cate un numar si daca in heapul nostru avem mai putin de k elemente, atunci il introducem in heap.

Daca citim un numar si heapul este deja plin(are k elemente), comparam noul numar cu elementul cel mai mare din heap (operatie ce se realizeaza in O(1)), iar daca noul element este mai mic inseamna ca putem aduce o imbunatatire la top K, deci stergem elementul cel mai mare din heap si il adaugam pe cel nou citit

Complexitate : N * logK.

Raspunsul lor: n log k- folosim un maxheap
n * k - 0.5 din punctaj

3.

Cum se poate calcula eficient al *K*-lea cel mai mic număr dintr-o secvență de N numere?

Raspunsul meu: Ne putem folosi de partitionare din algoritmul quicksort.
Ideea este sa nu o ducem sortarea pana la capat si doar pana cand pivotul va fi pe pozitia k.
Astfel vom stii ca toate numerele de pe pozitiile 1...k sunt mai mici decat pivotul, deci pivotul este al k-lea cel mai mic numar.
Raspunsul lor:1p - n (folosind functia de partitionare de la qsort)
0.5p - n log k

4.

Se dă un graf neorientat cu *N* fortărețe și *M* drumuri între fortărețe. General Gigel, inginer iscusit, dorește să determine toate mulțimile de fortărețe astfel încât chiar dacă una dintre fortărețele dintr-o mulțime ar fi bombardată, celelalte fortărețe din mulțime ar putea să comunice în continuare.

Raspunsul meu: Pentru ca celelate fortarete din multime sa comunice in continuare, fortareata bombardata trebuie sa NU costituie un punct critic in graful format doar din nodurile din aceea multime.
Prin urmare, enuntul este similiar cu gasirea tutoror componentelor biconexe din graf.
Acest lucru poate fi realizat cu algoritmul lui Tarjan
Raspunsul lor: Gasim toate componentele biconexe.

5.

Cum puteți **afișa toate** drumurile distincte între 2 noduri dintr-un graf **orientat aciclic**?

R: Există un număr exponențial de drumuri, deci ar trebui calculate cu backtracking.

6.

Cum puteți **să calculați** numărul total de drumuri distincte între 2 noduri dintr-un graf **orientat aciclic**?

Raspunsul meu: Sortare topologica pe DAG.
Dupa care calculam raspunusul folosind o dinamica.

Raspunsul lor: Sortare topologica apoi dinamică pentru a calcula numarul de drumuri pana la un anumit nod.